

111 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：工程數學	代 號：30340
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、矩陣 Cayley-Hamilton 定理：已知矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

，利用凱萊 - 哈密頓定理計算 $A^8 - 3A^7 + 2A^2 + I$ 。(20 分)

二、傅立葉轉換求解 ODE：利用傅立葉轉換求解微分方程 $-y'' + 4y = e^{(-2|x|)}$, $-\infty < x < \infty$ 。(20 分)

三、史托克定理 (Stokes' Theorem)：計算線積分 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ，其中 $\mathbf{F} = (y-z)\mathbf{i} + (z-x)\mathbf{j} + (x-y)\mathbf{k}$ ， C 為平面 $x+y+z=1$ 與三個坐標平面相交之三角形邊界。(20 分)

四、瑕積分與留數定理：利用圍線積分 (Contour Integration) 證明實數積分 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = (\pi)/(2)$ 。(20 分)

五、狄拉克 Delta 函數與拉氏轉換：求解初值問題 $y'' + 2y' + 2y = \delta(t - \pi)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 。(20 分)